

Einführung in die Kern-, Teilchen und Astrophysik

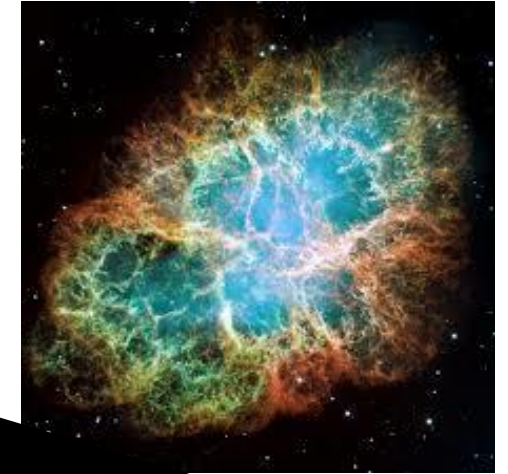
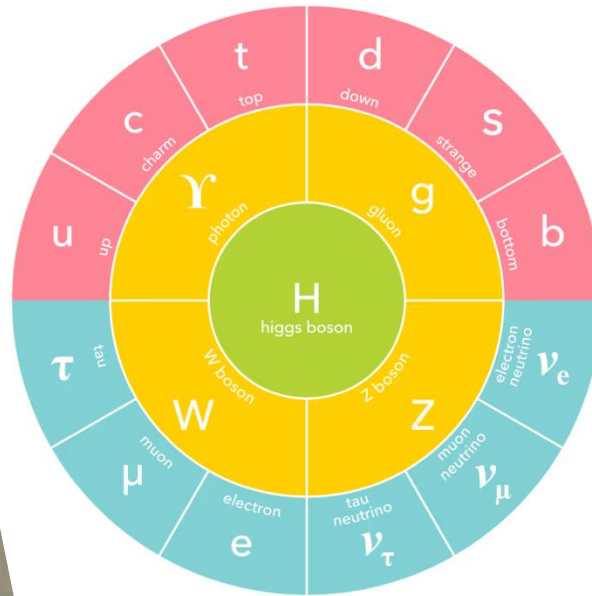
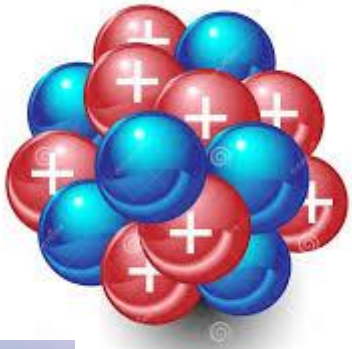
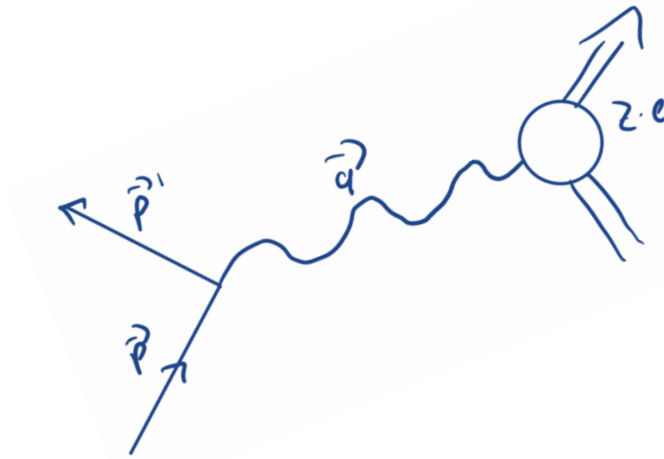
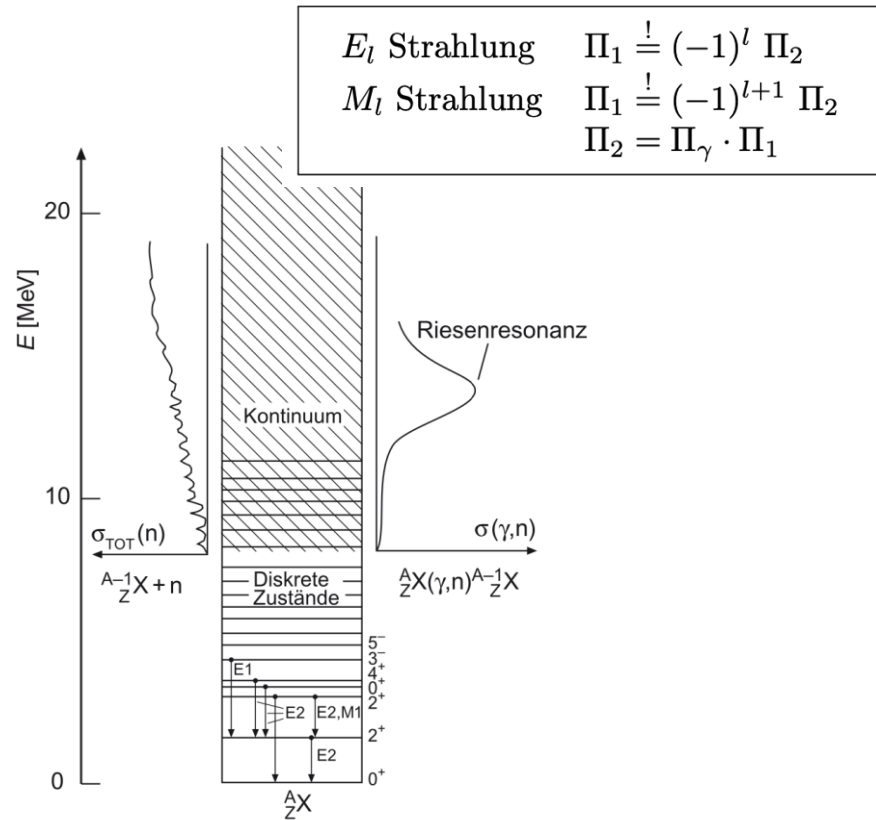


Table of contents

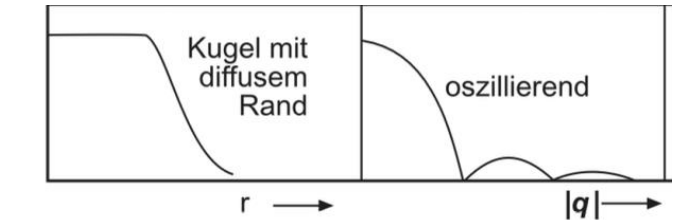
Lecture	Date	Theme	Topic	Sub-Topics
1	14/10/25	Introduction	Little History of particle physics	atoms, elementary particles
2	21/10/25	Particle Physics	Standard Model	Fermions, Bosons, Interactions,
3	28/10/25		Fundamental symmetries	Conservations, Feynman, Propagator,
4	04/11/25		Fundamental symmetries	Discrete symmetries; Cross section
5	11/11/25		Interaction with Matter	Bethe Bloch, gamma interaction
6	18/11/25		Particle detection	Gamma interactions, detector basics
7	25/11/25	Astrophysics	Detectors, accelerators	Detector types, accelerators, cyclotron Supernovae, cosmic rays, Supernovae, cosmic rays
8	02/12/25	Nuclear physics	Basics	Binding energies, Weizäcker
9	09/12/25		Nuclear reactions	Beta, alpha, fission
10	16/12/25		Nuclear reactors	Radioactive transitions, Radiocarbon method
11	13/01/26	Particle / Nuclear	Nuclear Structure	Gamma transitions, Mott, Form factors
12	20/01/26		Nucleon Structure	Deep inelastic scattering, Quarks and QCD
13	27/01/26	Particle Physics	Weak interactions	
14	03/02/26	Astrophysics	Neutrinos	



Zusammenfassung der letzten Vorlesung



$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rutherford}} \left(1 - \beta^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)$$



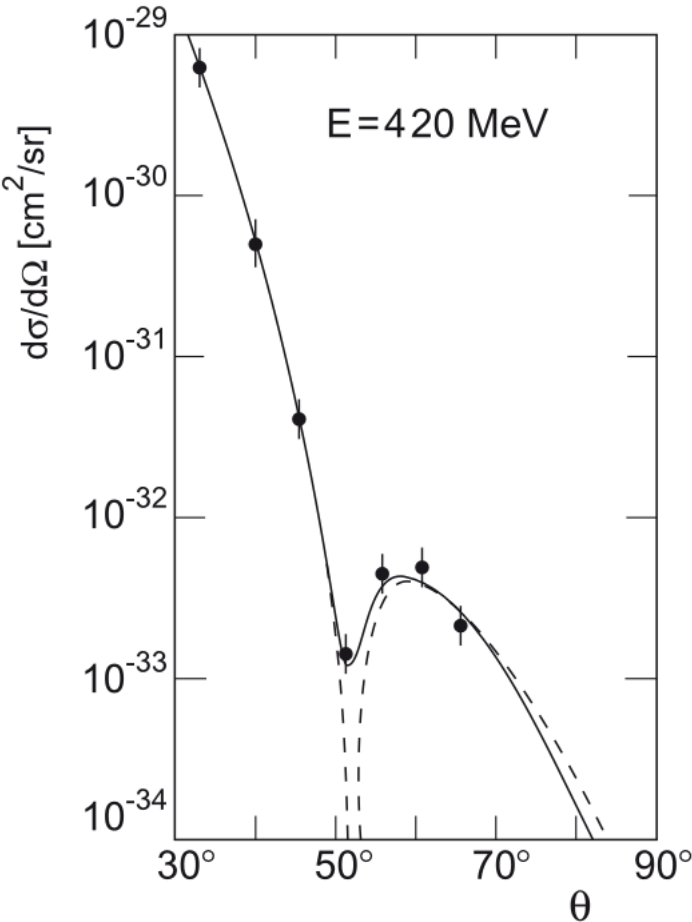
$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{exp}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \cdot |F^2(\vec{q}^2)|^2$$

Gammaübergänge
Auswahlregeln

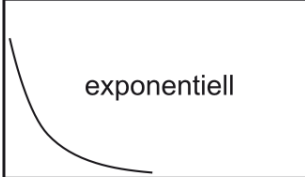
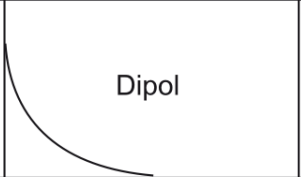
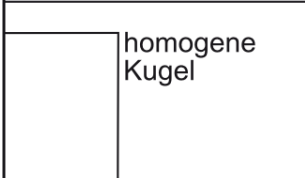
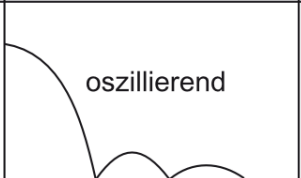
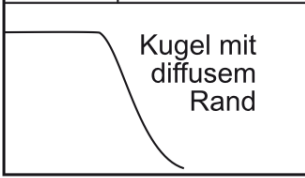
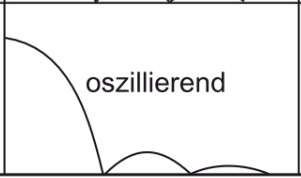
Elektron-Kern
Streuung

Formfaktoren

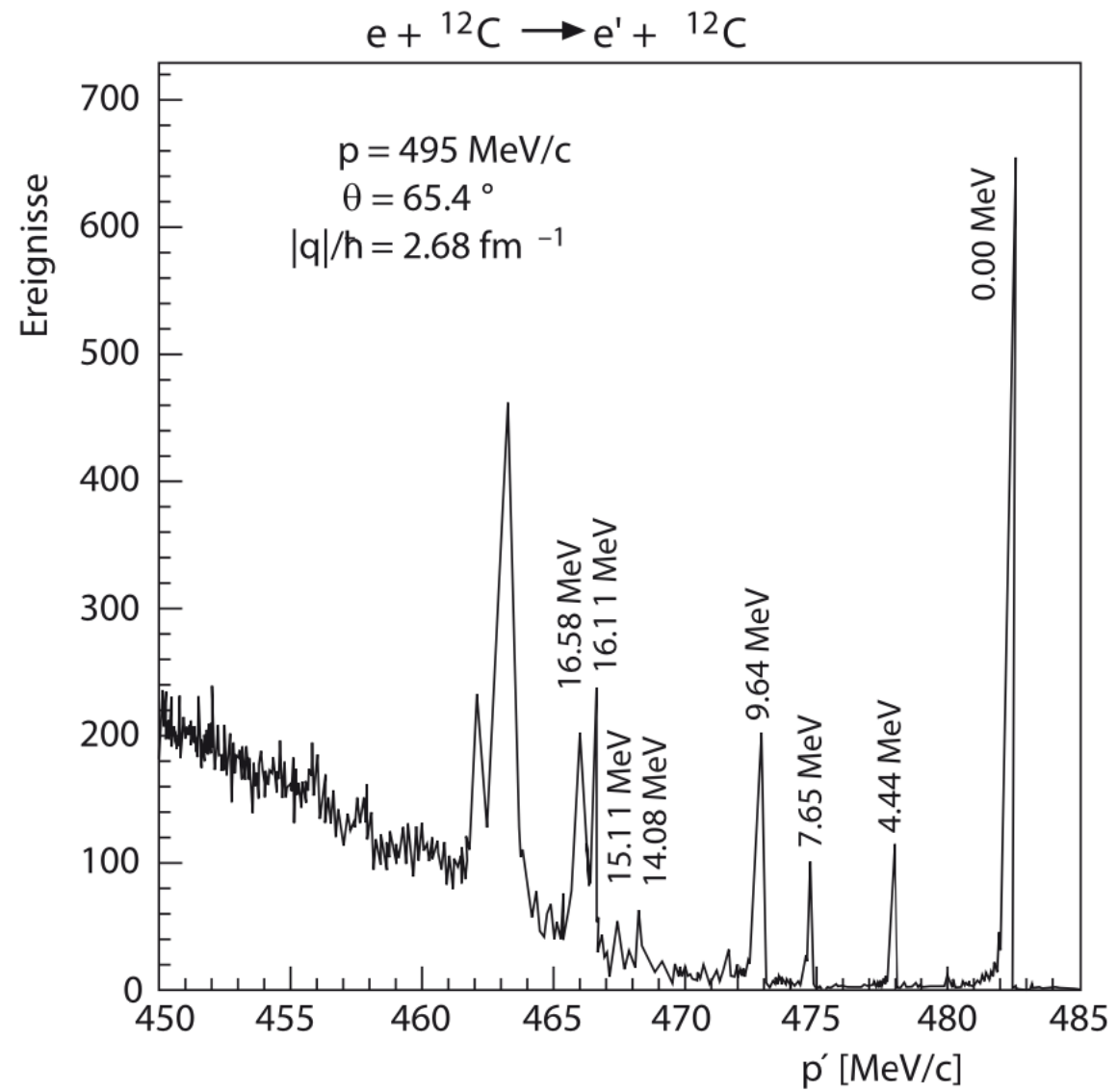
Elektron-Streuung an ¹²C

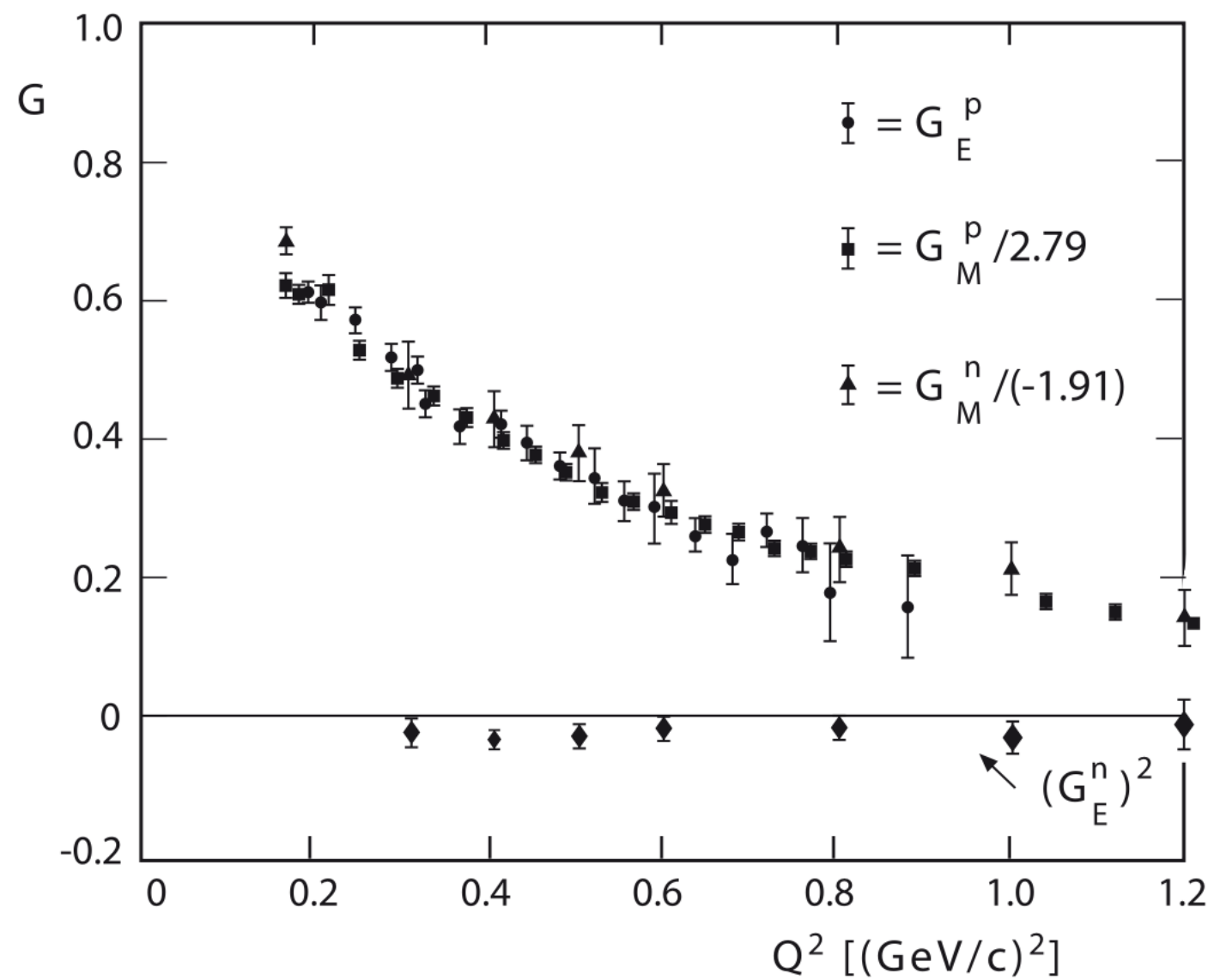


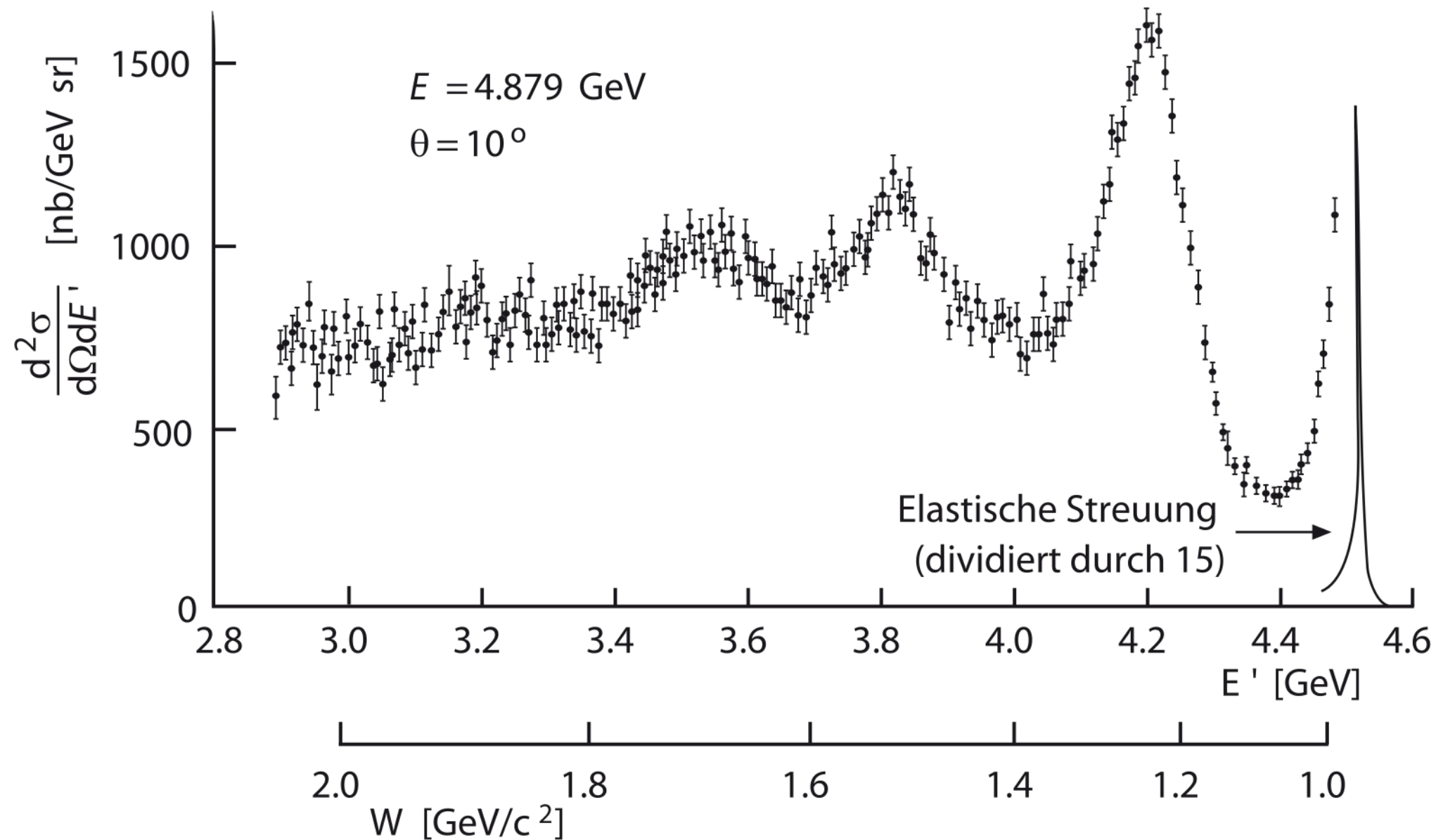
Povh Kap. 5

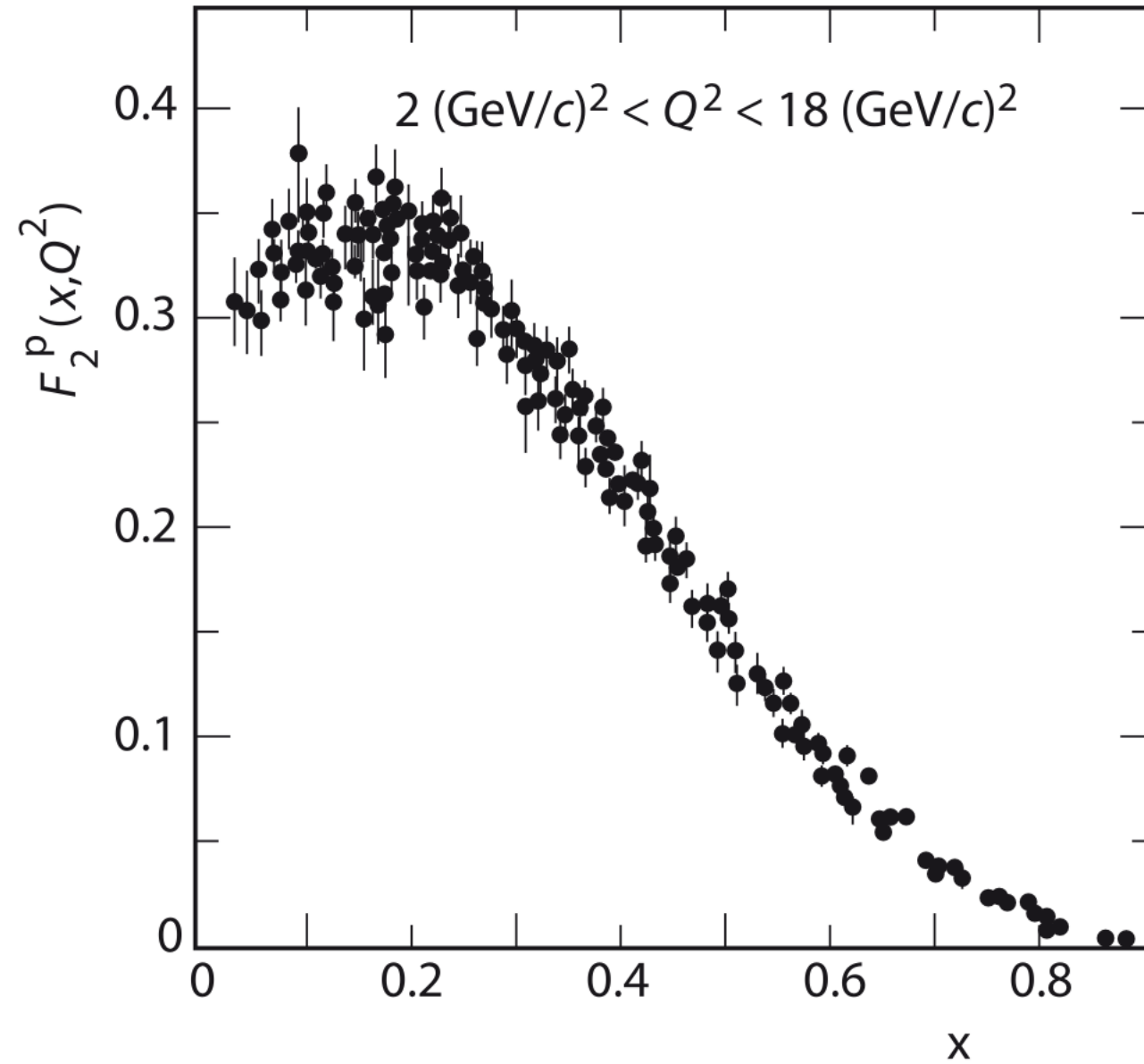
$\rho(r)$	$ F(\mathbf{q}^2) $	Beispiel
 punktförmig	 konstant	Elektron
 exponentiell	 Dipol	Proton
 gaußförmig	 gaußförmig	⁶ Li
 homogene Kugel	 oszillierend	—
 Kugel mit diffusem Rand	 oszillierend	⁴⁰ Ca
$r \longrightarrow$		$ \mathbf{q} \longrightarrow$

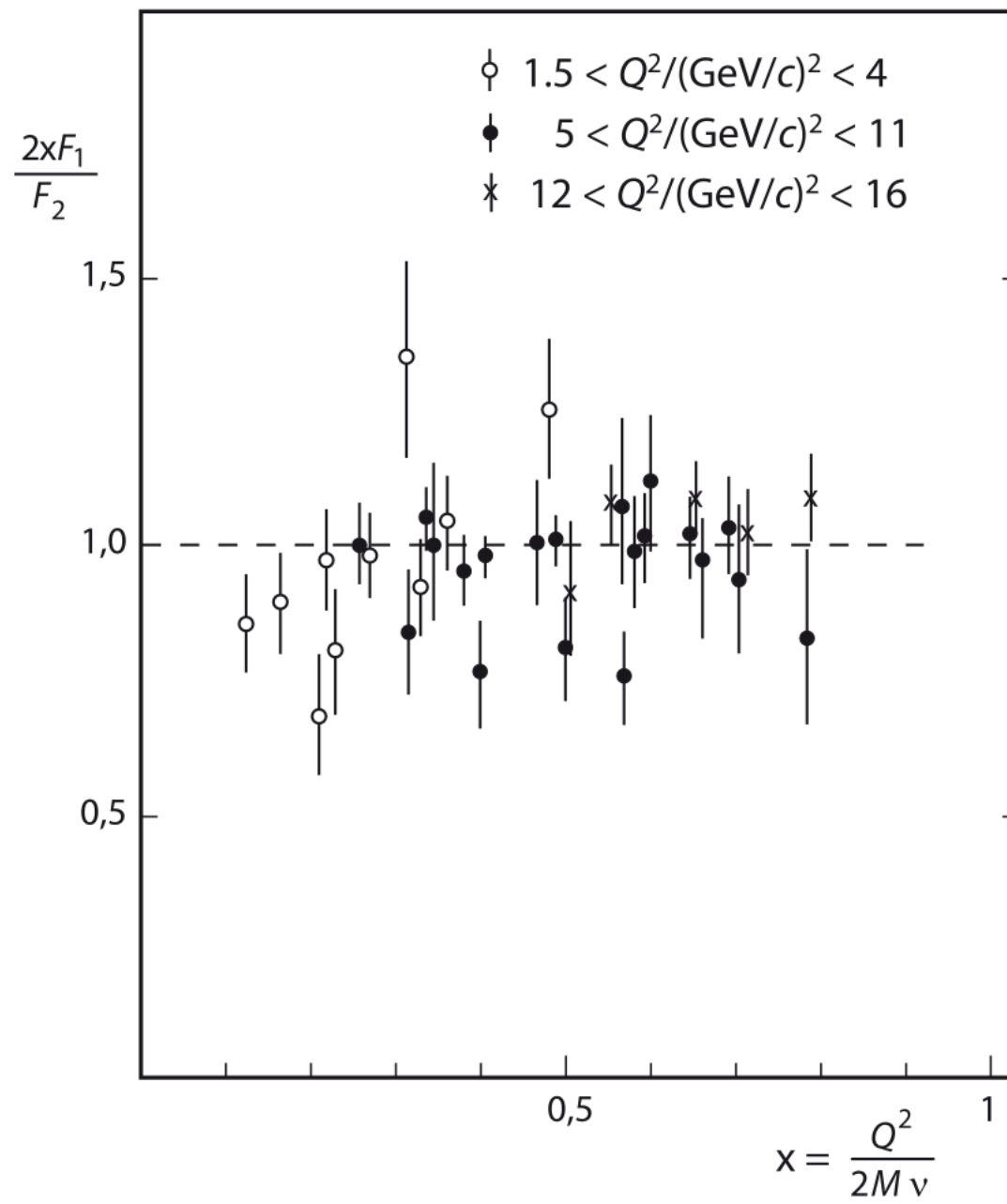
Ladungsverteilung $f(r)$		Formfaktor $F(\mathbf{q}^2)$	
Punkt	$\delta(r)/4\pi$	1	konstant
exponentiell	$(a^3/8\pi) \cdot \exp(-ar)$	$(1 + \mathbf{q}^2/a^2\hbar^2)^{-2}$	Dipol
Gauß	$(a^2/2\pi)^{3/2} \cdot \exp(-a^2r^2/2)$	$\exp(-\mathbf{q}^2/2a^2\hbar^2)$	Gauß
homogene Kugel	$\begin{cases} 3/4\pi R^3 & \text{für } r \leq R \\ 0 & \text{für } r > R \end{cases}$	$3\alpha^{-3}(\sin\alpha - \alpha\cos\alpha)$ mit $\alpha = \mathbf{q} R/\hbar$	oszillierend











Die Farben der QCD

Quarks tragen Farbe (Triplett $\mathbf{3}$)

Antiquarks tragen Antifarbe (Anti-Triplett $\bar{\mathbf{3}}$)

Alle beobachteten Hadronen sind farblos (Farb-Singletts)

Mesonen: $\mathbf{3} \times \bar{\mathbf{3}} \rightarrow \mathbf{1} + \mathbf{8}$

Baryonen: $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \rightarrow \mathbf{1} + \mathbf{8} + \mathbf{8} + \mathbf{10}$

Additive Farbmischung



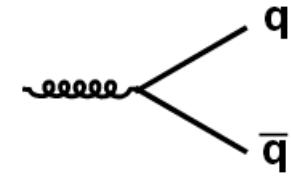
Baryonen: bestehen aus Quarks mit r, g, b = nach außen „weiß“, also farbneutral

Mesonen: bestehen aus Quark-Antiquark mit $\bar{r}$ r, $\bar{g}$ g, $\bar{b}$ b, also auch nach außen farbneutral

Die Farben der QCD

Darstellung der Farben in der QCD in 2 Dimensionen:

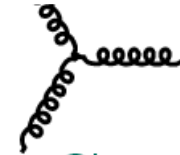
g



Gluon-Aufspaltung

$$g \rightarrow q\bar{q}$$

Das π^+ -Meson z.B. als farbneutrales Objekt:



Gluon - Selbst

Gluon-Vertex

Baryonen und Antibaryonen als farbneutrale Objekte:



4-Gluon-Kopplung

4-Gluon-Vertex

Gluonen

Als Resultat der Gruppentheorie (ohne Herleitung) können Gluonen folgende acht Farbkombinationen aufweisen:

farbigen Quarks kann eine antisymmetrische Wellenfunktion konstruiert werden:



Als Konsequenz können Gluonen untereinander koppeln. Sie vermitteln nicht nur die starke WW, sie unterliegen ihr selbst.

Beispiele der Quark-Gluon-Wechselwirkungen. Gluon-Abstrahlung führte zur Entdeckung der Gluonen

vom Quark

$$q \rightarrow qg$$

$$g \rightarrow q\bar{q}$$

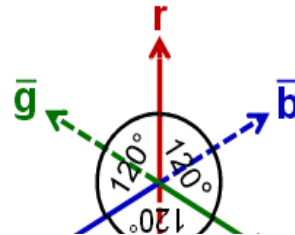
3-Gluon-Vertex

$$g \rightarrow gg$$

4-Gluon-Vertex

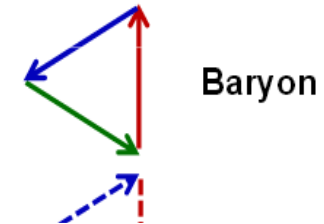
$$gg \rightarrow gg$$

Darstellung
in 2D
(120°-Winkel):



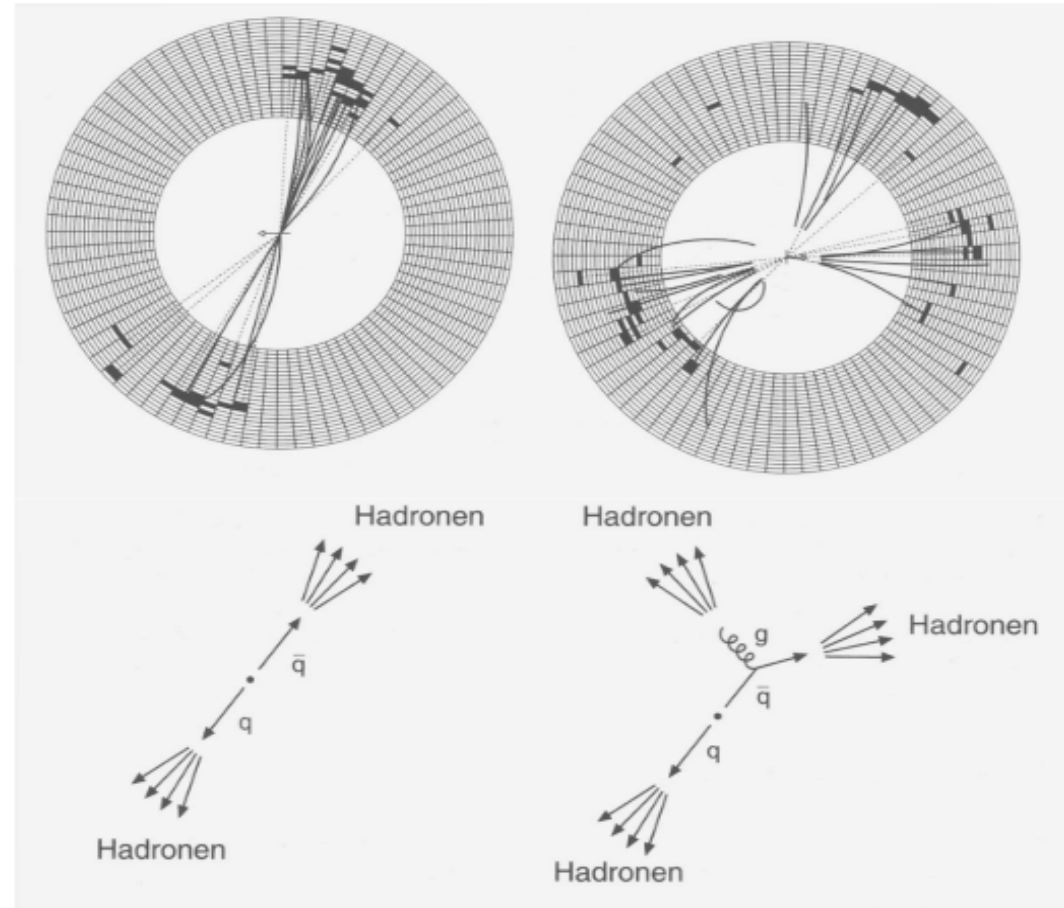
farbloses Objekt:

$$\text{Meson: } |\pi^+\rangle = \begin{cases} u_r \bar{d}_{\bar{r}} \\ u_g \bar{d}_{\bar{g}} \end{cases}$$



Entdeckung der Gluonen

2- und 3-Jet-Ereignisse



[Quelle: Povh, Teichgraber und Keme]

$\bar{\theta}$: Winkel zwischen höchstenergetischem Jet und Fluglinie der anderen beiden in deren CMS:

Gluonen haben Spin 1